关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



# F030 二次函数区间最值（轴定区间定）

## 二级结论

### 条件

**条件 1（二次函数）：**

设 $f(x)=ax^2+bx+c$，其中 $a\neq 0$。

**条件 2（轴和区间）：**

已知对称轴 $x_0=-\frac{b}{2a}$ 与闭区间 $[m,n]$（$m<n$）均为固定值。

### 结论

**结论一（开口向上）：**

**直观描述：** 当 $a>0$ 时，最小值为顶点值（对称轴在区间内）或端点较小值；最大值为端点较大值。

$$f_{\min}=\begin{cases} f(x_0), & x_0\in[m,n] \\ \min\{f(m),f(n)\}, & x_0\notin[m,n] \end{cases},\qquad f_{\max}=\max\{f(m),f(n)\}.$$

**结论二（开口向下）：**

**直观描述：** 当 $a<0$ 时，最大值为顶点值（对称轴在区间内）或端点较大值；最小值为端点较小值。

$$f_{\max}=\begin{cases} f(x_0), & x_0\in[m,n] \\ \max\{f(m),f(n)\}, & x_0\notin[m,n] \end{cases},\qquad f_{\min}=\min\{f(m),f(n)\}.$$

**常见变形（含参最值）：**

**直观描述：** 若二次函数含参数（对称轴随参数变化），区间固定，则最值需按对称轴与区间的位置关系分类讨论，规则与上相同。

## 理解说明

### 一句话直觉

二次函数在闭区间上的最值，要么在顶点（对称轴处）取到，要么在区间端点取到。

### 核心拆解

**要点一（开口方向）：**

确定抛物线增减趋势。$a>0$ 开口向上，先减后增；$a<0$ 开口向下，先增后减。开口方向决定了顶点值是最小值还是最大值。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**要点二（对称轴位置）：**

判断对称轴 $x_0$ 是否落在区间 $[m,n]$ 内。若在区间内，则顶点参与最值比较；若不在，则函数在区间上单调，最值仅在端点取得。

**要点三（端点比较）：**

无论何种情形，两个端点值 $f(m), f(n)$ 中至少有一个成为最值。实际计算时不能遗漏。

### 几何本质（抛物线对称性）

抛物线关于 $x = x_0$ 对称，因此区间内离对称轴越远，函数值偏离顶点值越大。最值出现在对称轴或离对称轴最远的端点。

### 代数意义（单调性分段）

二次函数在对称轴两侧单调性相反，故区间被对称轴分割后，最值出现在单调性改变点（顶点）或区间端点。

### 考点价值（分类讨论）

- **考法一（直接套用）**：已知具体二次函数和闭区间，直接判断开口方向与对称轴位置，套规则求最值。
- **考法二（参数讨论）**：函数或区间含参数时，需分类讨论对称轴与区间的相对位置，再应用基本规则。

### 顿悟点

**“一轴二端”原则：最值候选只有顶点和两个端点；根据开口方向与对称轴位置，排除一个候选即可得到最值。**

### 使用场景

- **场景一（最值计算）**：给定二次函数和固定区间，快速计算最值。
- **场景二（含参推理）**：已知最值条件反求参数，需先确定对称轴位置，再列方程或不等式。

## 证明

### 思路提示

考虑顶点式 $f(x) = a(x - x_0)^2 + f(x_0)$，其中对称轴 $x_0 = -\frac{b}{2a}$。通过分析 $a$ 的正负以及 $|x - x_0|$ 的大小，可以直接得出最值的位置。

### 正式推导



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**步骤一（配方变形）：**

将 $f(x)=ax^2+bx+c$ 配成顶点式。

$$\begin{aligned} f(x) &= a\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2+\frac{4ac-b^2}{4a} \\ &= a(x-x_0)^2+f(x_0), \end{aligned}$$

其中 $x_0=-\frac{b}{2a}$，$f(x_0)=\frac{4ac-b^2}{4a}$。

**理由：**顶点式可以直接反映对称轴和函数值的基准，便于比较大小。

**步骤二（$a>0$ 时性质）：**

若 $a>0$，则 $f(x)\geq f(x_0)$，且函数值随 $|x-x_0|$ 增大而增大。具体地，$(x-x_0)^2\geq 0$，乘正数 $a$ 仍非负；对任意 $x_1,x_2$，$f(x_1)-f(x_2)=a[(x_1-x_0)^2-(x_2-x_0)^2]$，大小关系由距离决定。

**理由：**平方项非负且 $a>0$ 确保 $f(x)\geq f(x_0)$；差值公式说明函数在对称轴同侧单调、异侧对称。

**步骤三（$a>0$ 最值）：**

根据 $x_0$ 是否在 $[m,n]$ 内分两种情况：

- 若 $x_0\in[m,n]$，则最小值为 $f(x_0)$；最大值为 $\max\{f(m),f(n)\}$。
- 若 $x_0\notin[m,n]$，则函数在区间上单调，最小值、最大值分别为 $\min\{f(m),f(n)\}$、$\max\{f(m),f(n)\}$。

**理由：**当对称轴在区间内时，顶点处取最小值，两端点中离对称轴较远者取最大值；当对称轴不在区间内时，函数完全单调，最值在端点。

**步骤四（$a<0$ 时性质）：**

若 $a<0$，则 $f(x)\leq f(x_0)$，且函数值随 $|x-x_0|$ 增大而减小。因为 $a<0$，$(x-x_0)^2\geq 0$ 乘以负数后非正，故 $f(x)\leq f(x_0)$；距离越大，$f(x)$ 越小。

**理由：**对称轴处取最大值，离对称轴越远值越小。

**步骤五（$a<0$ 最值）：**

同理，分对称轴在区间内与不在两种情况：

- 若 $x_0\in[m,n]$，则最大值为 $f(x_0)$；最小值为 $\min\{f(m),f(n)\}$。
- 若 $x_0\notin[m,n]$，则最大值为 $\max\{f(m),f(n)\}$，最小值为 $\min\{f(m),f(n)\}$。

**理由：**与 $a>0$ 对称，最大值与最小值互换。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



结论回扣

因此，二次函数在闭区间上的最值完全由开口方向和对称轴与区间的位置决定，即题目所给结论。

## 典型例题

### 例 1（基础）

**题目：** 已知函数 $f(x)=2x^2-4x+1$，$x\in[-1,3]$，求 $f(x)$ 的最大值和最小值。

**解题步骤：**

**第一步（求对称轴）：**

$x_0=-\frac{-4}{2\times 2}=1$。

**理由：**对称轴公式 $x_0=-\frac{b}{2a}$。

**第二步（判断开口和位置）：**

$a=2>0$，开口向上；$x_0=1\in[-1,3]$。

**理由：**开口方向和对称轴与区间的关系确定最值候选。

**第三步（套用规则求最值）：**

最小值 $f(1)=2-4+1=-1$；最大值计算 $f(-1)=2+4+1=7$，$f(3)=18-12+1=7$，故 $f_{\max}=7$。

**理由：** $a>0$ 且对称轴在区间内，最小值为顶点值，最大值为端点较大者。

**关键结论：** $f_{\min}=-1$，$f_{\max}=7$。

### 例 2（稍变形）

**题目：** 已知函数 $f(x)=-x^2+2x+3$，$x\in[0,3]$，求 $f(x)$ 的最大值和最小值。

**解题步骤：**

**第一步（求对称轴）：**

$x_0=-\frac{2}{2\times(-1)}=1$。

**理由：**对称轴公式。

**第二步（判断开口和位置）：**

$a=-1<0$，开口向下；$x_0=1\in[0,3]$。

**理由：**开口方向与区间包含对称轴的情况。

**第三步（套用规则求最值）：**

最大值 $f(1)=-1+2+3=4$；最小值计算 $f(0)=3$，$f(3)=-9+6+3=0$，取较小者 $f_{\min}=0$。

**理由：** $a<0$ 且对称轴在区间内，最大值为顶点值，最小值为端点较小者。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**关键结论：** $f_{\max}=4$，$f_{\min}=0$。

**例 3（综合应用）**

**题目：** 已知函数 $f(x)=x^2-2x+3$ 在区间 $[0,m]$ 上的最小值为 2，求实数 $m$ 的取值范围。

**解题步骤：**

**第一步（求对称轴）：**

$f(x)=(x-1)^2+2$，对称轴 $x_0=1$，开口向上。

**理由：**顶点式可直接得出对称轴和顶点值。

**第二步（分类讨论）：**

根据区间 $[0,m]$ 与对称轴 $x=1$ 的位置分类：

- 若 $m<1$，则区间在对称轴左侧，函数递减，最小值在右端点 $x=m$ 处。由 $f(m)=m^2-2m+3=2$，得 $m^2-2m+1=0$，即 $(m-1)^2=0$，解得 $m=1$，与 $m<1$ 矛盾，故无解。
- 若 $m\geq 1$，则对称轴在区间内，最小值在顶点 $x=1$ 处，$f(1)=2$ 恒成立，故 $m\geq 1$ 满足条件。

**理由：**开口向上时，最小值在顶点（对称轴在区间内）或离对称轴最近的端点（对称轴在区间外）。

**第三步（综合结论）：**

综上，$m$ 的取值范围为 $m\geq 1$，即 $m\in[1,+\infty)$。

**理由：** $m<1$ 时无解，$m\geq 1$ 时恒成立，故取并集得 $m\geq 1$。

**关键结论：** $m\in[1,+\infty)$。

## 易错提醒

**易错点一（混淆开口方向）**

无论二次项系数 $a$ 是正还是负，一律认为顶点是最小值。

**正确理解（区分最值类型）**

当 $a>0$ 时，顶点是最小值；当 $a<0$ 时，顶点是最大值。

**错因分析（开口决定）**

开口向上时抛物线有最低点，开口向下时有最高点；忽略了 $a$ 的符号对最值类型的决定作用。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**易错点二（对称轴位置误判）**

未核实对称轴是否落在区间 $[m,n]$ 内，想当然认为顶点值一定在区间内可取得。

**正确理解（必须比较）**

必须计算 $x_0=-\frac{b}{2a}$ 并检查是否满足 $m\le x_0\le n$，只有满足时顶点才参与最值。

**错因分析（条件遗漏）**

顶点是最值候选之一，但前提是顶点在区间内；不在区间内时最值完全取决于端点。

**易错点三（端点值遗漏）**

求最值时只计算了一个端点的函数值，或忘记比较两个端点。

**正确理解（两端点皆需比较）**

无论对称轴是否在区间内，两个端点值 $f(m),f(n)$ 都必须计算并比较，以确定最值。

**错因分析（单调性认识不清）**

对单调性判断不准确，误以为最值只出现在某一点；实际端点值至少有一个是最值。

## 结论小结

### 一句话核心

**二次函数在闭区间上的最值完全由开口方向 $a>0$ 或 $a<0$ 以及对称轴 $x_0$ 相对于区间 $[m,n]$ 的位置决定。**

### 使用条件

- **条件 1（二次函数）：** 函数 $f(x)=ax^2+bx+c$，其中 $a\neq 0$。
- **条件 2（固定区间）：** 闭区间 $[m,n]$，$m<n$，且对称轴 $x_0=-\frac{b}{2a}$ 与区间均为已知常数。

### 关键提醒

- **易错点（区分开口）：** 务必先确认 $a>0$ 还是 $a<0$，然后套用对应的最值规则。
- **检查项（验证位置）：** 必须计算 $x_0$ 是否满足 $m\le x_0\le n$，只有满足时顶点才参与最值比较。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料